별지 · 2025년 기준 · 2026. 11. 6. 시산(구조 수정)

마약중독자 1명당 생애 사회적 비용 (B 기준, 현재가치 4.5%)
검거 사범 평균 1.61억 원 · 수형자 2.14억 원

1. 연간 비용의 성격별 분해 (2025년 1명당 2,231.5만 원)

구분	구성	금액	생애비용에서 발생 방식
건강·생산성 반복분	중독자 고통 · 미취업 · 이환 · 의료·복지	612.2만 원/년	재활기간 동안 매년(장기화 가중 w 적용)
사망 기대비용	사망 고통 · 조기사망 (연 사망 확률 × 1회 비용)	419.8만 원/년	연간 기대값이므로 매년(w 적용, 신체손상 누적 반영)
사건 비용	경찰 · 검찰 · 법원 · 보호관찰 · 법무병원	788.1만 원/건	검거될 때마다 1회. 첫해 검거 1회 + 이후 매년 재범 확률 h × w
수용 비용	**실제 복역 2.08년 × 수용 1인 연간 원가 2,378.4만 원**	**4,949.0만 원/실형**	**실형 시 형기 동안 연도별로 나누어 발생. 첫 검거 실형 확률 8.3%, 재범 시 30%**

첫 검거 실형 확률 8.3% = 연간 1명당 교도소 비용 411.4만 원 ÷ 실형 1회 수용비(4,949.0만 원). 평균 실형 2.448년(대검찰청, 2026: 표 3-69), 실제 복역 비율 85%(가정), 수용 1인 연간 원가(UC-01)는 교정 결산 기준. 재범 위험 h = 연 10%(김도균·나종민(2025) 미이수 재복역률 50.2%, 추적 5~6.7년에 맞춘 가정). 물가 2.1%(명목 누계만), 실질 증가 1.7%, 실질 할인율 4.5%(민감도 3%·5%), 장기화 가중 w = 1~5년차 1.0, 6~10년차 1.2, 11~15년차 1.5, 16~30년차 2.0(잠정)

2. 재활기간별 생애비용: 검거 사범 평균 (가중 기본, 억 원)

재활기간	대표값	총 누계비용		현재가치 비용 (실질 할인율)		
		2025년 가격 고정	명목(물가·실질증가)	3%	4.5% (기본)	5%
5년 이하	5년	0.73	0.80	0.69	**0.66**	0.65
5~10년	10년	1.48	1.80	1.36	**1.26**	1.23
10~15년	15년	2.43	3.32	2.15	**1.91**	1.84
15년 이상	30년	6.20	**12.29**	4.92	**3.91**	3.64

3. 재활기간별 생애비용: 수형자(실형 선고자) 경로 (가중 기본, 억 원)

재활기간	대표값	총 누계비용		현재가치 비용 (실질 할인율)		
		2025년 가격 고정	명목(물가·실질증가)	3%	4.5% (기본)	5%
5년 이하	5년	1.22	1.31	1.16	**1.13**	1.11
5~10년	10년	2.04	2.40	1.89	**1.77**	1.73
10~15년	15년	3.05	4.05	2.74	**2.47**	2.39
15년 이상	30년	7.13	**13.73**	5.73	**4.63**	4.33

수형자 경로 = 첫 검거에서 실형(확률 100%), 재범 시 실형 50%(가정). 교정본부 재활 대상 집단에 해당한다. **붉은 숫자**는 10억 원 이상

시나리오별 생애비용, 구성, 민감도

4. 재활기간 분포 시나리오별 1명당 생애비용: 검거 사범 평균 (억 원)

시나리오	구간 비중(%) 5↓·5~10·10~15·15↑	장기화 가중	총 누계비용		현재가치 비용		
			2025 가격	명목	3%	4.5%	5%
A 조기회복	50 · 30 · 15 · 5	가중 없음	1.26	1.64	1.14	**1.05**	1.02
		가중 기본	1.48	2.05	1.32	**1.19**	1.15
		가중 높음	1.60	2.27	1.42	**1.27**	1.22
B 기준	30 · 35 · 20 · 15	가중 없음	1.67	2.41	1.47	**1.31**	1.27
		가중 기본	**2.15**	**3.38**	**1.85**	**1.61**	**1.54**
		가중 높음	2.40	3.88	2.05	**1.76**	1.68
C 만성화	15 · 25 · 25 · 35	가중 없음	2.30	3.69	1.97	**1.70**	1.62
		가중 기본	3.26	5.70	2.70	**2.26**	2.14
		가중 높음	3.76	6.74	3.09	**2.56**	2.41

5. 같은 시나리오: 수형자 경로 (억 원)

시나리오	구간 비중(%) 5↓·5~10·10~15·15↑	장기화 가중	총 누계비용		현재가치 비용		
			2025 가격	명목	3%	4.5%	5%
A 조기회복	50 · 30 · 15 · 5	가중 없음	1.80	2.23	1.65	**1.54**	1.51
		가중 기본	2.04	2.67	1.85	**1.70**	1.65
		가중 높음	2.16	2.90	1.95	**1.78**	1.73
B 기준	30 · 35 · 20 · 15	가중 없음	2.24	3.06	2.01	**1.83**	1.77
		가중 기본	**2.76**	**4.10**	**2.42**	**2.14**	**2.07**
		가중 높음	3.03	4.65	2.63	**2.31**	2.22
C 만성화	15 · 25 · 25 · 35	가중 없음	2.92	4.44	2.54	**2.24**	2.15
		가중 기본	3.95	6.62	3.34	**2.85**	2.71
		가중 높음	4.49	7.74	3.75	**3.17**	3.00

A 조기회복 평균 9.3년, B 기준 12.5년(첫 치료 후 지속 회복까지 중위 9년, Dennis et al., 2005), C 만성화 17.5년(첫 사용부터 지속 회복까지 중위 27년, 같은 연구). 분포·가중은 연구진 잠정 가정

비용 구성, 민감도, 이전 계산과의 비교 (총 누계·현재가치)

6. B 기준(가중 기본) 생애비용 구성: 총 누계와 현재가치 (억 원)

집단	기준	건강·생산성	사망	사건	수용	합계
검거 사범 평균	총 누계 · 2025년 가격	1.00 (46%)	0.69 (32%)	0.20 (9%)	0.27 (12%)	**2.15**
	총 누계 · 명목	**1.59 (47%)**	**1.09 (32%)**	**0.28 (8%)**	**0.42 (12%)**	**3.38**
	현재가치 4.5%	0.74 (46%)	0.51 (31%)	0.16 (10%)	0.20 (13%)	**1.61**
수형자 경로	총 누계 · 2025년 가격	1.00 (36%)	0.69 (25%)	0.20 (7%)	0.87 (32%)	**2.76**
	총 누계 · 명목	**1.59 (39%)**	**1.09 (27%)**	**0.28 (7%)**	**1.15 (28%)**	**4.10**
	현재가치 4.5%	0.74 (34%)	0.51 (24%)	0.16 (8%)	0.74 (34%)	**2.14**

총 누계 2025년 가격 = 증가·할인 없이 연도별 비용을 더한 값. 명목 = 물가 2.1%·실질 증가 1.7% 반영. 수형자 경로에서는 수용 비용이 가장 큰 단일 항목이 된다. 장기 수용은 실형을 받은 사람에게 집중되므로 검거 사범 평균에서는 비중이 작다.

7. 민감도 (B 기준, 가중 기본, 억 원)

변경 가정	검거 사범 평균			수형자 경로		
	누계 2025 가격	누계 명목	현재가치 4.5%	누계 2025 가격	누계 명목	현재가치 4.5%
기준값	**2.15**	**3.38**	**1.61**	**2.76**	**4.10**	**2.14**
재범 위험 5%	1.98	3.09	1.48	2.51	3.69	1.97
재범 위험 15%	2.33	3.67	1.73	3.01	4.52	2.32
재범 시 실형 낮음/높음 (20% · 30%)	2.08	3.25	1.55	2.61	3.85	2.04
재범 시 실형 낮음/높음 (50% · 70%)	2.30	3.63	1.72	2.91	4.36	2.25
실질 증가 0%	2.15	2.75	1.41	2.76	3.42	1.93
실질 증가 1%	2.15	3.10	1.52	2.76	3.80	2.05

기준값: 재범 위험 h 연 10%, 재범 시 실형 30%(검거 사범 평균)·50%(수형자), 실질 증가 1.7%. 재범 시 실형 민감도는 검거 사범 평균 20%·50%, 수형자 30%·70%. 실질 증가율을 바꿔도 2025년 가격 고정 누계는 변하지 않는다.

8. 이전 계산(연간 비용 매년 반복)과의 비교 (B 기준, 가중 기본)

방식	누계 2025 가격	누계 명목	현재가치 4.5%
이전: 2,231.5만 원 전체 매년 반복	2.79	5.80	2.69
수정: 성격별 분해 (검거 사범 평균)	**2.15**	**3.38**	**1.61**
수정: 성격별 분해 (수형자 경로)	**2.76**	**4.10**	**2.14**

이전 계산은 경찰·검찰·법원 비용(788.1만 원)이 매년 반복되어 과대였다. 수정 후 사건 비용은 검거 때만, 수용 비용은 실형 시 형기 동안 발생한다.

9. 1인당 생애비용 10억 원 도달 여부

- **명목 총 누계:** 15년 이상 구간(30년)에서 도달. 검거 사범 평균 가중 기본 12.29억 원, 수형자 경로 13.73억 원
- **현재가치(4.5%):** 어느 구간·시나리오에서도 미도달. 최대는 수형자 경로 30년·가중 높음 5.36억 원
- **보고서 표현:** "약 20년 이상 지속되는 만성 중독자는 명목 누계로 1인당 10억 원을 넘는다"로 제시한다. 대표값은 현재가치 B 기준으로 둔다.

자료: 본 연구 2025년 기준 시산, 대검찰청(2026) 마약류 범죄백서 표 3-69, 김도균·나종민(2025), 통계청 소비자물가지수, Dennis, M. L., Scott, C. K., Funk, R., & Foss, M. A.(2005). Journal of Substance Abuse Treatment, 28(Suppl 1), S51–S62, 연구진 계산